Chương trình Thạc sĩ
2026.2027

Hệ hỗ trợ ra quyết định

Thiết kế Kho dữ liệu

Quy trình thiết kế chiều 4 bước

Giảng viên: TS. Vũ Thị Mỹ Hằng

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

fit@hcmus

cdio 4.0

fit@hcmus

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Nội dung

- **Ôn tập: Fact và Dimension**
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Bảng Fact & Dimension

Bảng fact – số đo

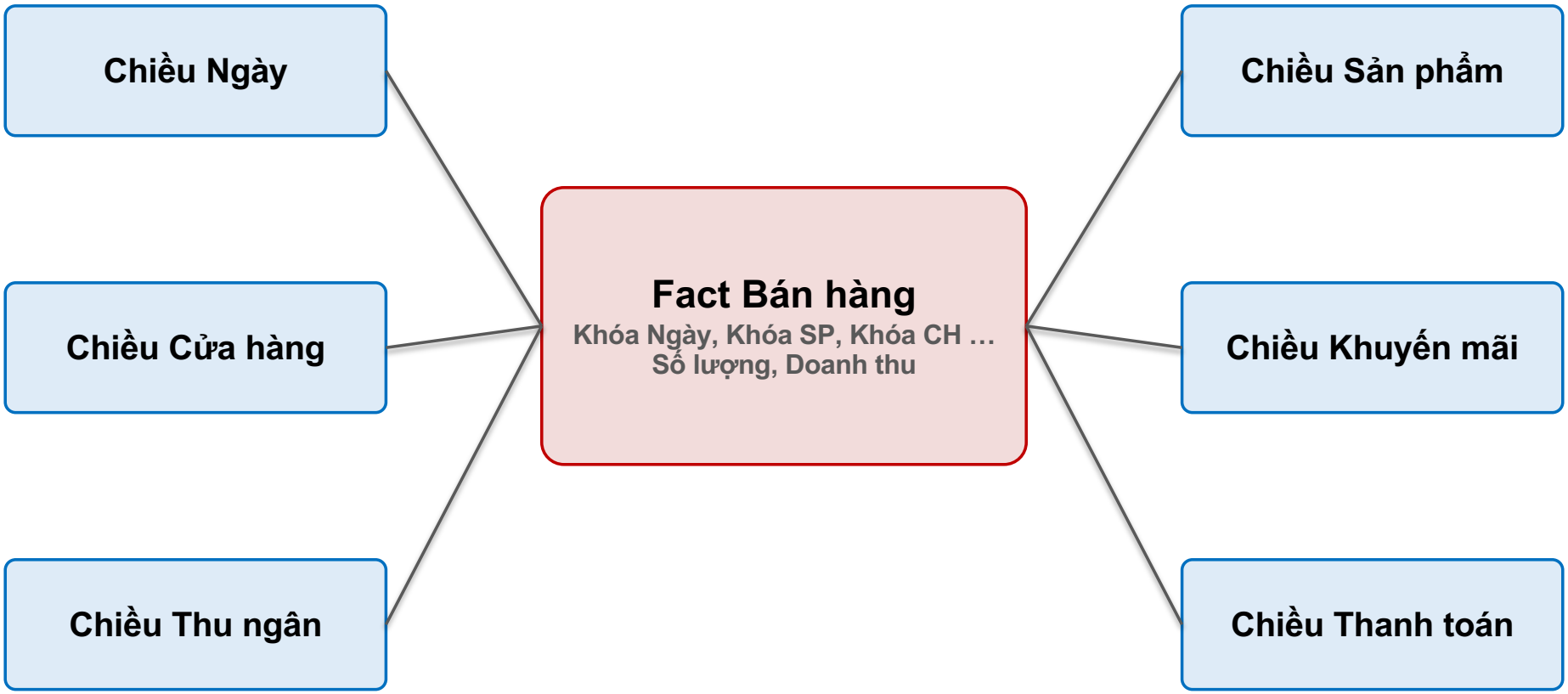
- Một dòng = một **sự kiện đo lường**
- Giá trị số, phần lớn **cộng được**
- Khóa ngoại tới các chiều; khóa phức hợp
- **Sâu và hẹp**: hàng triệu dòng, ít cột (≈ 90% dung lượng)
- Ví dụ: số lượng bán, doanh thu

Bảng chiều – ngữ cảnh

- **Ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao, thế nào** của sự kiện
- Thuộc tính mô tả dạng văn bản
- Nguồn của điều kiện lọc, nhóm, nhãn báo cáo
- **Rộng và nông**: 50–100 thuộc tính, ít dòng
- Ví dụ: thương hiệu, quận của cửa hàng

Nguồn: Kimball & Ross, The Data Warehouse Toolkit, 3rd ed., 2013, tr. 10–15

Lược đồ hình sao (star schema)



Mỗi chiều cách bảng fact đúng một phép kết – đích đến của quy trình 4 bước.

cdio 4.0

fit@hcmus

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- **Quy trình 4 bước**
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Quy trình thiết kế chiều 4 bước

1. Chọn quy trình nghiệp vụ	2. Tuyên bố độ hạt	3. Xác định các chiều	4. Xác định các fact
Muốn đo hoạt động nào?	*Một dòng fact chính xác là gì?*	*Người dùng mô tả sự kiện bằng gì?*	*Quy trình này đo cái gì?*

Thứ tự là bắt buộc. Độ hạt (bước 2) là "hợp đồng ràng buộc": mọi chiều và fact phải khớp với nó.
Nếu ở bước 3 hoặc 4 phát hiện độ hạt sai → quay về bước 2, phát biểu lại, làm lại bước 3–4.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 38–40, 70–72

cdio 4.0
fit@hcmus

Hai đầu vào của mọi quyết định



"Dữ liệu không thể thay thế ý kiến người dùng nghiệp vụ." Chỉ nhìn dữ liệu nguồn để mô hình hóa là con đường dễ nhất – và hiếm khi thành công.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), Figure 3-1, tr. 72

Hai case study

CASE 1 · Bán lẻ POS

Bối cảnh: chuỗi siêu thị 100 cửa hàng, ~60.000 mặt hàng
Nguồn: máy quét mã vạch tại quầy (POS)
Nhu cầu: sản phẩm nào bán ở cửa hàng nào, ngày nào, theo khuyến mãi nào
Tài liệu: Kimball & Ross (2013), Ch. 3

CASE 2 · Thương mại điện tử

Bối cảnh: sàn TMĐT trên web và ứng dụng di động
Nguồn: Sản phẩm, Khách hàng, Lịch sử tương tác (xem, thêm giỏ, đặt hàng + thời điểm, thiết bị)
Nhu cầu: tỷ lệ chuyển đổi xem → đặt hàng theo ngày, tuần, sản phẩm, thể loại
Tài liệu: Bài tập 1

Mỗi bước được áp dụng lần lượt cho cả hai case.

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- **Bước 1: Quy trình nghiệp vụ**
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 1: Quy trình nghiệp vụ là gì?

Một hoạt động cấp thấp mà tổ chức thực hiện, tạo ra hoặc ghi nhận các chỉ số hiệu quả

1	**Động từ hành động**	nhận đơn, xuất hóa đơn, đăng ký học phần, xử lý bồi thường
2	**Hệ thống tác nghiệp**	có hệ thống nguồn hỗ trợ: bán hàng, mua hàng, POS
3	**Chỉ số hiệu quả**	sinh ra số đo mà người dùng muốn lọc, cắt theo vô số cách
4	**Chuỗi đầu vào → đầu ra**	đầu ra quy trình này là đầu vào quy trình sau → chuỗi bảng fact

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 70

cdio 4.0

fit@hcmus

Quy trình, không phải phòng ban

✗ Mô hình theo phòng ban

- "Mart Marketing", "Mart Bán hàng", "Mart Tài chính"
- Cùng dữ liệu bán hàng bị sao chép 3 lần với nhãn, giá trị khác nhau
- Số liệu không khớp khi họp

✓ Mô hình theo quy trình

- Một mô hình "Bán lẻ" dùng chung cho mọi phòng ban
- Công bố dữ liệu một lần
- Số liệu nhất quán toàn doanh nghiệp

Làm quy trình nào trước? Quy trình vừa **quan trọng nhất** với người dùng vừa **khả thi nhất** (dữ liệu sẵn có, chất lượng tốt, tổ chức sẵn sàng).
Sáng kiến chiến lược ("tăng lòng trung thành") phải phân rã thành các quy trình trước.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 71, 74

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 1 – Case 1: Chuỗi giá trị bán lẻ

CASE 1 · Bán lẻ POS

Các quy trình ứng viên (dòng của bus matrix bán lẻ):

Đặt hàng nhà cung cấp	Nhận hàng vào kho	Tồn kho tại kho
Tồn kho cửa hàng	**Bán lẻ tại quầy (POS)**	Khách trả hàng

Chọn: giao dịch bán lẻ tại quầy POS
Lý do: ban quản lý muốn hiểu hành vi mua của khách qua máy POS – quan trọng nhất, dữ liệu quét mã vạch sẵn có
Trả lời được: sản phẩm nào bán, ở cửa hàng nào, ngày nào, theo khuyến mãi nào, trong giao dịch nào

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 74, 125

Bước 1 – Case 2: Tương tác khách hàng

fit@hcmus

CASE 2 · Thương mại điện tử

Các quy trình ứng viên trên hành trình khách hàng:

Xem sản phẩm	Thêm vào giỏ	Đặt hàng	Thanh toán	Giao hàng	Đổi trả

Chọn: sự kiện tương tác khách hàng – sản phẩm (xem, thêm giỏ, đặt hàng)
Vì sao gộp thành một? Cả ba đến từ cùng một nhật ký tương tác và có cùng các chiều (khách, sản phẩm, thời điểm, thiết bị)
Quy tắc: nếu các sự kiện có chiều khác nhau → tách thành các bảng fact riêng

Tỷ lệ chuyển đổi cần **hai** loại sự kiện (xem và đặt hàng) → chọn quy trình ghi nhận được cả hai

Quy tắc theo Kimball & Ross (2013), tr. 117–118

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- **Bước 2: Độ hạt (grain)**
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

fit@hcmus

Bước 2: Tuyên bố độ hạt (grain)

Nói chính xác một dòng của bảng fact biểu diễn điều gì – bằng ngôn ngữ nghiệp vụ

1	**Ngôn ngữ nghiệp vụ, không phải danh sách khóa**	Grain tương đương khóa chính, nhưng liệt kê vài chiều không phải là tuyên bố grain
2	**Không bỏ qua**	Thiếu grain: tranh luận về chiều đi vòng tròn, fact "lạc loài" lọt vào
3	**Mỗi bảng fact một grain**	Grain khác nhau → bảng vật lý khác nhau; không trộn
4	**Do hệ thống nguồn quyết định**	Thực tế vật lý của cách hệ thống tác nghiệp ghi nhận sự kiện

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 39, 71

cdio 4.0

fit@hcmus

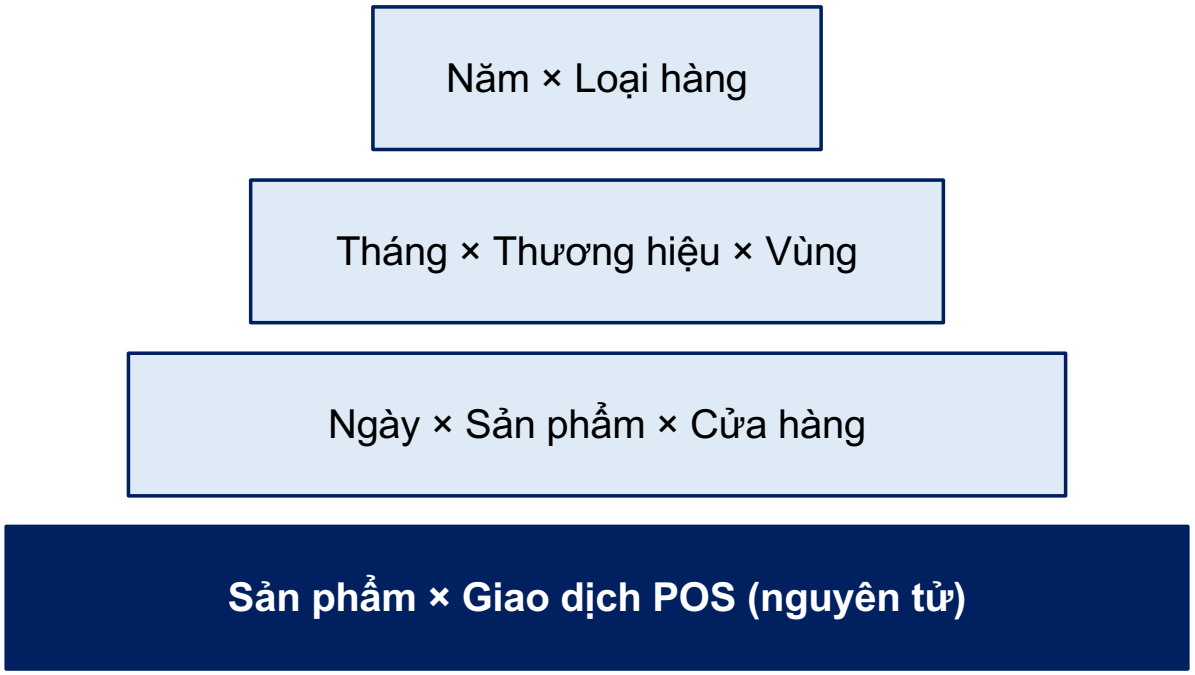
Ví dụ tuyên bố độ hạt

Lĩnh vực	Tuyên bố độ hạt	Loại bảng fact
Bán lẻ	Một dòng cho mỗi lần quét một sản phẩm trong giao dịch của khách	Giao dịch
Y tế	Một dòng cho mỗi dòng mục trên hóa đơn của bác sĩ	Giao dịch
Hàng không	Một dòng cho mỗi thẻ lên máy bay được quét tại cửa	Giao dịch
Kho hàng	Một dòng cho ảnh chụp tồn kho hằng ngày của mỗi mặt hàng trong mỗi kho	Ảnh chụp định kỳ
Ngân hàng	Một dòng cho mỗi tài khoản mỗi tháng	Ảnh chụp định kỳ
Xử lý đơn hàng	Một dòng cho mỗi dòng đơn hàng, cập nhật ở từng mốc	Ảnh chụp tích lũy

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 43–44, 71

cdio 4.0
fit@hcmus

Vì sao chọn độ hạt nguyên tử?



Luôn **tổng hợp** được từ dữ liệu nguyên tử …

… nhưng **không bao giờ tạo lại chi tiết** từ dữ liệu tổng hợp.

Bảng tổng hợp để tăng tốc, không thay thế.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 74–75

cdio 4.0
fit@hcmus

Bước 2 – Case 1: Độ hạt bán lẻ

CASE 1 · Bán lẻ POS

Độ hạt: một dòng cho mỗi sản phẩm trong một giao dịch POS

(nhiều lần quét cùng một sản phẩm trong giỏ được gộp thành một dòng)

Phương án độ hạt	Kết luận	Lý do
Sản phẩm × giao dịch POS	✓ Chọn	Nguyên tử; trả lời mọi câu hỏi bên dưới
Sản phẩm × cửa hàng × ngày	✗ Loại	Mất chi tiết giao dịch và khuyến mãi
Cửa hàng × tháng	✗ Loại	Đoán trước câu hỏi; không có sản phẩm

Câu hỏi cần dữ liệu nguyên tử: doanh số thứ Hai so với Chủ nhật · số khách dùng phiếu giảm 50 cent cho dầu gội · ảnh hưởng khi đối thủ khuyến mãi soda ăn kiêng

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 75

cdio 4.0
fit@hcmus

Bước 2 – Case 2: Độ hạt TMĐT

CASE 2 · Thương mại điện tử

Độ hạt: một dòng cho mỗi sự kiện tương tác (xem, thêm giỏ, đặt hàng) của khách với một sản phẩm

Phương án độ hạt	Kết luận	Lý do
Sự kiện tương tác (nguyên tử)	✓ Chọn	Fact giao dịch; phân tích mọi kỳ, khách, thiết bị
Sản phẩm × ngày, lưu số đếm	✓ Tổng hợp	Ảnh chụp định kỳ dựng từ bảng nguyên tử
Sản phẩm × ngày, lưu tỷ lệ	✗ Loại	Tỷ lệ không cộng được → không roll-up

Bài học từ Bài tập 1: lưu **tử số và mẫu số**, không lưu tỷ lệ

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- **Bước 3: Các chiều**
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 3: Xác định các chiều

Ai khách hàng, thu ngân	**Cái gì** sản phẩm	**Ở đâu** cửa hàng, thiết bị
Khi nào ngày, giờ trong ngày	**Tại sao** khuyến mãi	**Thế nào** phương thức thanh toán

Phép thử đơn trị: chỉ thêm một chiều nếu nó nhận **đúng một giá trị** ứng với mỗi dòng fact.
Nếu thêm chiều làm phát sinh thêm dòng fact → loại chiều đó, hoặc xem lại độ hạt.
Sau đó bổ sung thuộc tính mô tả đầy đủ cho từng chiều (50–100 thuộc tính là bình thường).

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 40, 72, 76

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 3 – Case 1: Các chiều bán lẻ

CASE 1 · Bán lẻ POS

Ứng viên	Một giá trị cho mỗi dòng hàng POS?	Quyết định
Ngày	Có – ngày bán	✓ Chiều
Sản phẩm	Có – do độ hạt quy định	✓ Chiều
Cửa hàng	Có – nơi diễn ra giao dịch	✓ Chiều
Khuyến mãi	Có – kể cả dòng “Không khuyến mãi”	✓ Chiều
Thu ngân	Có – người xử lý giao dịch	✓ Chiều
Phương thức thanh toán	Có – một phương thức mỗi giao dịch	✓ Chiều
Số giao dịch POS	Có – nhưng không còn thuộc tính	Chiều suy biến (DD)
Nhân viên trong ca	Không – một ca nhiều nhân viên	✗ Quy trình khác

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 76, 93; dòng cuối do giảng viên thêm để minh họa

cdio 4.0

fit@hcmus

Thuộc tính các chiều bán lẻ

CASE 1 · Bán lẻ POS

Chiều Ngày	Chiều Sản phẩm	Chiều Cửa hàng	Chiều Khuyến mãi
Ngày Thứ trong tuần Tuần / Tháng Quý / Năm Kỳ tài chính Cờ ngày lễ	Mã SKU (NK) Mô tả sản phẩm Thương hiệu Loại hàng Ngành hàng Loại / cỡ bao bì	Mã cửa hàng (NK) Tên cửa hàng Thành phố / Bang Quận Vùng Diện tích	Mã KM (NK) Tên KM Kiểu giảm giá Kiểu quảng cáo Kênh truyền thông Ngày bắt đầu / kết thúc

Phân cấp Sản phẩm → Thương hiệu → Loại → Ngành nằm phẳng trong một bảng – không snowflake.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 79–92

fit@hcmus

Bước 3 – Case 2: Các chiều TMĐT

CASE 2 · Thương mại điện tử

Ứng viên	Một giá trị cho mỗi sự kiện?	Quyết định
Ngày	Có – ngày sự kiện (tuần, tháng)	✓ Chiều
Giờ trong ngày	Có – giờ của sự kiện	✓ Chiều
Sản phẩm	Có – do độ hạt quy định	✓ Chiều
Khách hàng	Có – người tương tác	✓ Chiều
Loại tương tác	Có – xem / thêm giỏ / đặt hàng	✓ Chiều
Thiết bị	Có – web hoặc app	✓ Chiều
Mã tương tác	Có – không có thuộc tính	Chiều suy biến (DD)
Thể loại sản phẩm	Có – nhưng xác định qua sản phẩm	Thuộc tính của SP
Kênh marketing	Nguồn không ghi nhận	✗ Thiếu dữ liệu

cdio 4.0

fit@hcmus

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- **Bước 4: Các fact**
- Kết quả và lỗi thường gặp
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 4: Xác định các fact

"Quy trình này đo cái gì?" – mọi fact phải đúng với độ hạt đã tuyên bố

Cộng được	Bán cộng được	Không cộng được
Cộng theo mọi chiều VD: doanh thu, số lượng	Không cộng theo thời gian VD: tồn kho, số dư tài khoản	Không bao giờ cộng – tính từ thành phần VD: đơn giá, biên lãi %, tỷ lệ chuyển đổi

Fact thuộc độ hạt khác phải nằm ở bảng fact khác. Lương cửa hàng trưởng không phải fact của dòng hàng POS.

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 11, 40, 72

cdio 4.0
fit@hcmus

Fact dẫn xuất và fact không cộng được

Dẫn xuất cộng được → lưu

Lãi gộp = Doanh thu − Giá vốn

Cộng được theo mọi chiều
Tính một lần trong ETL → mọi người, mọi công cụ ra cùng một số

Tỷ lệ → lưu các thành phần

Biên lãi gộp = Lãi gộp / Doanh thu

Không cộng, không lấy trung bình được
Lưu tử số và mẫu số; chia sau khi cộng

Đúng: SUM(LaiGop) / SUM(DoanhThu) **Sai: AVG(BienLaiGop)**

Nguồn: Kimball & Ross (2013), tr. 77–78

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 4 – Case 1: Các fact bán lẻ

CASE 1 · Bán lẻ POS

Fact (mỗi dòng hàng POS)	Tính cộng dồn	Ghi chú
Sales Quantity	Cộng được	Số đơn vị bán
Regular / Discount / Net Unit Price	Không cộng được	Chỉ để tham chiếu
Extended Discount Dollar Amount	Cộng được	Số lượng × mức giảm
Extended Sales Dollar Amount	Cộng được	Số lượng × đơn giá thực
Extended Cost Dollar Amount	Cộng được	Nếu có giá vốn chuẩn
Extended Gross Profit Dollar Amount	Cộng được (dẫn xuất)	Doanh thu − giá vốn; lưu
Gross Margin (biên lãi gộp)	Không cộng được	Không lưu; tính ở BI

Bị loại: lương cửa hàng trưởng, số lượng tồn kho (độ hạt khác / quy trình khác)

Nguồn: Kimball & Ross (2013), Figure 3-3, tr. 76–78

cdio 4.0

fit@hcmus

Bước 4 – Case 2: Các fact TMĐT

CASE 2 · Thương mại điện tử

Fact	Bảng	Tính cộng dồn
Số lần tương tác (= 1)	Fact tương tác nguyên tử	Cộng được
Giá sản phẩm tại thời điểm	Fact tương tác nguyên tử	Không cộng được
Số lượt xem	Fact tổng hợp theo ngày	Cộng được
Số lượt thêm giỏ	Fact tổng hợp theo ngày	Cộng được
Số đơn hàng	Fact tổng hợp theo ngày	Cộng được
Tỷ lệ chuyển đổi	— (tính trong truy vấn)	Không cộng được

Tỷ lệ chuyển đổi = SUM(SoDonHang) / NULLIF(SUM(SoLuotXem), 0) – ở mọi mức: ngày, tuần, tháng, thể loại

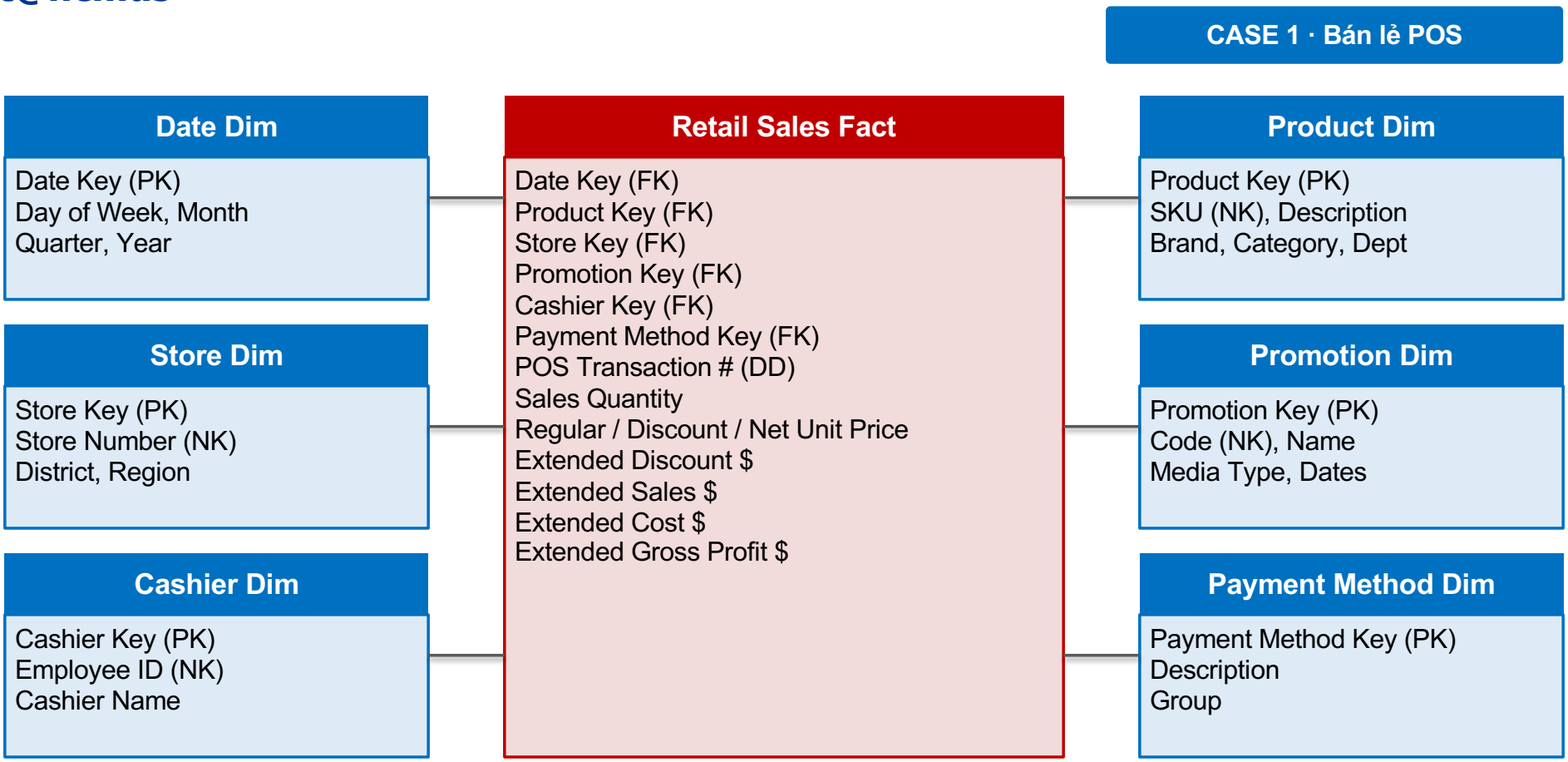
Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- **Kết quả và lỗi thường gặp**
- Bài tập vận dụng

cdio 4.0

fit@hcmus

Kết quả Case 1: Star schema bán lẻ



Nguồn: Kimball & Ross (2013), Figure 3-12, tr. 94

cdio 4.0
fit@hcmus

Kết quả Case 2: Hai fact, chung chiều

CASE 2 · Thương mại điện tử

FactTuongTac (nguyên tử)

IDNgaySK (FK)
IDGioSK (FK)
MaSPSK (FK)
MaKHSK (FK)
MaLoaiTTSK (FK)
MaThietBiSK (FK)
MaTuongTac (DD)
SoLan = 1
GiaTaiThoiDiem

Khách hàng · Giờ · Loại TT · Thiết bị

DimThoiGian

Ngày, Tuần
Tháng, Quý, Năm

DimSanPham

MaSPNK, TenSP, Gia
TheLoai

FactChuyenDoiNgay (tổng hợp)

IDNgaySK (FK)
MaSPSK (FK)
SoLuotXem
SoLuotThemGio
SoDonHang

ETL: bảng tổng hợp = GROUP BY ngày, sản phẩm từ bảng nguyên tử
Hai bảng fact dùng chung chiều **conform** Thời gian và Sản phẩm → một galaxy nhỏ

cdio 4.0

fit@hcmus

Lỗi thường gặp theo từng bước

Bước	Lỗi	Cách sửa
1	Mô hình theo phòng ban (“mart Marketing”)	Mô hình theo quy trình; công bố một lần
1	Gộp các quy trình có chiều khác nhau	Mỗi quy trình một bảng fact
2	Bỏ qua hoặc phát biểu grain mơ hồ	“Một dòng cho mỗi …” bằng từ nghiệp vụ
2	Chọn grain tổng hợp ngay từ đầu	Bắt đầu nguyên tử; thêm bảng tổng hợp sau
3	Chiều đa trị ở độ hạt đã chọn	Áp dụng phép thử đơn trị
3	Snowflake phân cấp cố định	Làm phẳng vào một bảng chiều
4	Lưu tỷ lệ (chuyển đổi, biên lãi)	Lưu tử số và mẫu số
4	Đưa fact của độ hạt khác vào	Chuyển sang bảng fact khác

Nội dung

- Ôn tập: Fact và Dimension
- Quy trình 4 bước
- Bước 1: Quy trình nghiệp vụ
- Bước 2: Độ hạt (grain)
- Bước 3: Các chiều
- Bước 4: Các fact
- Kết quả và lỗi thường gặp
- **Bài tập vận dụng**

cdio 4.0

fit@hcmus

Bài tập 1: Tỷ lệ chuyển đổi (1/2)

Một nền tảng thương mại điện tử ghi nhận hành vi người dùng và đơn hàng. Cần phân tích tỷ lệ chuyển đổi từ lượt xem sản phẩm sang đặt hàng theo ngày, tuần và tháng.

Tỷ lệ chuyển đổi = Số đơn hàng xác nhận / Số lượt xem (trong cùng kỳ)

Dữ liệu nguồn:

- Sản phẩm (Mã SP, Tên SP, Ngày sản xuất, Giá, Thể loại)
- Khách hàng (Mã KH, Tên KH)
- Lịch sử tương tác (Mã TT, Mã KH, Mã SP, Loại sự kiện, Ngày)

Mã TT	Mã KH	Mã SP	Loại sự kiện	Ngày
E1	U1	P1	Xem	2025-01-01
E2	U1	P1	Thêm vào giỏ	2025-01-01
E3	U1	P1	Đặt hàng	2025-01-01
E4	U2	P1	Xem	2025-01-01
E5	U3	P1	Xem	2025-01-01
E6	U4	P1	Xem	2025-01-01
E7	U2	P1	Xem	2025-01-02
E8	U2	P1	Đặt hàng	2025-01-02

Giả định: mỗi sự kiện "Đặt hàng" là một đơn hàng đã xác nhận, chỉ chứa một sản phẩm.

cdio 4.0

fit@hcmus

Bài tập 1: Tỷ lệ chuyển đổi (2/2)

Kho dữ liệu (DDS) hiện tại:

DimThoiGian (IDNgaySK, NgayDayDu, Ngay, Thang, Nam, NamISO, TuanISO, NgayTao, NgayCapNhat)
DimSanPham (MaSPSK, MaSPNK, TenSP, NgaySX, Gia, TheLoai, NgayTao, NgayCapNhat)
FactChuyenDoi (IDNgaySK, MaSPSK, TyLeChuyenDoi, NgayTao, NgayCapNhat)

a Có thể tổng hợp (roll-up) tỷ lệ chuyển đổi theo tháng/quý từ FactChuyenDoi hiện tại không? Vì sao? Chứng minh bằng số liệu ngày 01/01 và 02/01.

b Giả sử nguồn có thể thêm, sửa, xóa; mã tương tác không tăng theo thời gian và không có cơ chế phát hiện và ghi nhận những thay đổi của dữ liệu trong hệ thống nguồn hoặc cột ghi nhận thời điểm thay đổi. Có thể incremental extract (trích xuất dữ liệu tăng dần) đáng tin cậy không? Đề xuất một giải pháp.

c Tuyên bố độ hạt và thiết kế lại FactChuyenDoi để roll-up đúng theo thời gian. Minh họa dữ liệu, viết SQL nạp số đếm và truy vấn tính tỷ lệ theo ngày/tuần/tháng.

Gợi ý: tỷ lệ là số đo không cộng được; cần tổng hợp tử số và mẫu số trước khi chia.

cdio 4.0
fit@hcmus

Bài tập 1 – Hướng dẫn giải (a, b)

a. Không – tỷ lệ là fact không cộng được; fact đã mất tử số và mẫu số

IDNgaySK	MaSPSK	Lượt xem	Đơn hàng	TyLeChuyenDoi
20250101	P1	1	1	100%
20250102	P1	1	1	100%
Tháng 01	P1	SUM = 200% (vô nghĩa)	AVG = 100% (trùng hợp)	Đúng: 2/2 = 100%

b. Nạp incremental:

Bảng nguồn	Incremental?	Cách làm
Lịch sử tương tác	Được	Chỉ ghi thêm; lọc Ngày > mốc lần trước hoặc Mã TT > mã lớn nhất. Ngày không có giờ → nạp lại cả ngày gần nhất (xóa–chèn)
Sản phẩm	Không	Không có ngày cập nhật → full extract, so với bản trước (so cột hoặc hash) → SCD
Khách hàng	Không	Như Sản phẩm; đề xuất thêm cột NgayCapNhat hoặc bật CDC ở nguồn

Bài tập 1 – Hướng dẫn giải (c)

```
DimThoiGian + Tuan, Quy
FactChuyenDoi (
  IDNgaySK, MaSPSK,
  SoLuotXem, SoDonHang,
  NgayTao, NgayCapNhat)
```

IDNgaySK	MaSPSK	SoLuotXem	SoDonHang
20250101	1	1	1
20250102	1	1	1

```
-- Nạp dữ kiện
INSERT INTO FactChuyenDoi
SELECT t.IDNgaySK, sp.MaSPSK,
 SUM(CASE WHEN s.Loai=N'Xem'
     THEN 1 ELSE 0 END),
 SUM(CASE WHEN s.Loai=N'Đặt hàng'
     THEN 1 ELSE 0 END),
 GETDATE(), GETDATE()
FROM stg_TuongTac s
JOIN DimThoiGian t
  ON t.NgayDayDu = s.Ngay
JOIN DimSanPham sp
  ON sp.MaSPNK = s.MaSP
GROUP BY t.IDNgaySK, sp.MaSPSK;

-- Roll-up theo tháng
SELECT t.Nam, t.Thang,
 1.0*SUM(f.SoDonHang)
 /NULLIF(SUM(f.SoLuotXem),0)
FROM FactChuyenDoi f JOIN DimThoiGian t
  ON t.IDNgaySK = f.IDNgaySK
GROUP BY t.Nam, t.Thang;
```

Tháng 01/2025: 2/2 = 100%. E2 (thêm vào giỏ) không thuộc tử số hay mẫu số.

cdio 4.0

fit@hcmus

Bài tập 1 – Hướng dẫn giải (a, b)

a. Không – tỷ lệ chuyển đổi không cộng được; phải tổng hợp tử số và mẫu số

Ngày	Sản phẩm	Lượt xem	Đơn hàng	Tỷ lệ
01/01/2025	P1	4	1	25%
02/01/2025	P1	1	1	100%
Tháng 01	P1	5	2	40%

Sai: AVG(25%, 100%) = 62,5% Đúng: (1 + 1) / (4 + 1) = 40%

b. Incremental Extract: chưa thể bảo đảm đầy đủ thay đổi

Bảng nguồn	Đánh giá	Giải thích / giải pháp
Lịch sử tương tác	Chưa bảo đảm	Có thêm, sửa, xóa; mã TT không tăng; thiếu CDC / NgayCapNhat.
Sản phẩm	Chưa bảo đảm	Thiếu dấu vết cập nhật, xóa; so sánh ảnh chụp nguồn.
Khách hàng	Chưa bảo đảm	Tương tự sản phẩm; có thể bổ sung CDC / nhật ký thay đổi.

Giải pháp hiện tại: Full Extract + so sánh với bản trích xuất trước theo khóa nghiệp vụ để phát hiện thêm/sửa/xóa.

cdio 4.0

fit@hcmus

Bài tập 1 – Hướng dẫn giải (c)

Grain: một dòng cho mỗi sản phẩm trong một ngày. Lưu số đếm, không chỉ lưu tỷ lệ.

```
FactChuyenDoi (
  IDNgaySK, MaSPSK, SoLuotXem, SoDonHang,
  NgayTao, NgayCapNhat )
```

IDNgaySK	MaSPSK	SoLuotXem	SoDonHang
20250101	1	4	1
20250102	1	1	1

Tháng 01/2025: 2 / 5 = 40%

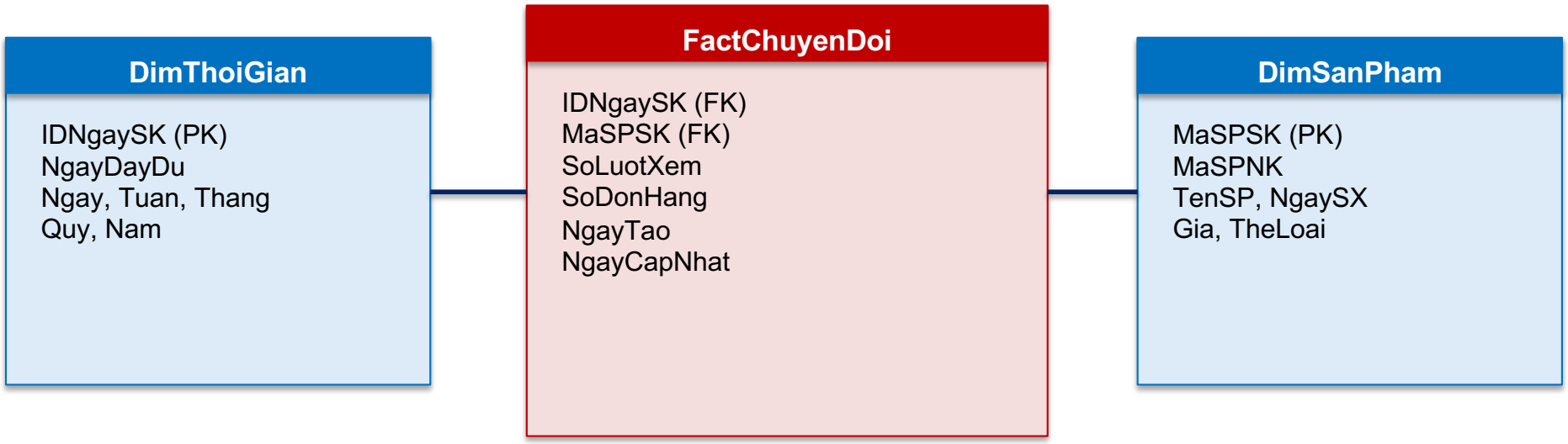
```
-- Nạp dữ liệu tổng hợp (lần đầu)
INSERT INTO FactChuyenDoi
 (IDNgaySK, MaSPSK, SoLuotXem, SoDonHang)
SELECT t.IDNgaySK, p.MaSPSK,
 SUM(CASE WHEN s.Loai=N'Xem' THEN 1 ELSE 0 END),
 SUM(CASE WHEN s.Loai=N'Đặt hàng' THEN 1 ELSE 0 END)
FROM Stg_TuongTac s
JOIN DimThoiGian t ON t.NgayDayDu=s.Ngay
JOIN DimSanPham p ON p.MaSPNK=s.MaSP
GROUP BY t.IDNgaySK, p.MaSPSK;

-- Tỷ lệ theo tháng
SELECT t.Nam, t.Thang,
 1.0*SUM(f.SoDonHang)/NULLIF(SUM(f.SoLuotXem),0)
 AS TyLeChuyenDoi
FROM FactChuyenDoi f JOIN DimThoiGian t
 ON f.IDNgaySK=t.IDNgaySK
GROUP BY t.Nam,t.Thang;
```

Lưu ý: nạp lại cần chống trùng; nếu DimSanPham dùng SCD2, nối đúng phiên bản theo ngày tương tác.

Bài tập 1 – Câu c: Lược đồ hình sao

Độ hạt: một dòng cho mỗi sản phẩm trong mỗi ngày



Tỷ lệ chuyển đổi = SUM(SoDonHang) / NULLIF(SUM(SoLuotXem), 0)
Tổng hợp theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm bằng DimThoiGian.

Lưu tử số và mẫu số trong fact; không lưu trực tiếp tỷ lệ để cộng dồn.

cdio 4.0 fit@hcmus

Bài tập 2 – Thiết kế kho dữ liệu bảo hiểm (1/3)

Bối cảnh

Công ty Bảo hiểm Fitchwood chuyên cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng. Công ty muốn xây dựng một kho dữ liệu phục vụ hoạt động phân tích bán hàng và tiếp thị.

Nhóm báo cáo doanh số

- Tổng doanh số theo tháng/quý, khu vực và loại hợp đồng
- Tổng doanh số theo tháng, đại lý và loại hợp đồng
- Tổng doanh số theo tháng, đại lý và mã bưu chính

Nhóm báo cáo giá trị hợp đồng

- Tổng giá trị bảo hiểm theo tháng/quý của ngày hiệu lực
- Tổng giá trị bảo hiểm theo tháng hiệu lực và đại lý
- Tổng giá trị bảo hiểm do từng đại lý bán

Lưu ý: "doanh số" và "giá trị bảo hiểm" cần được định nghĩa nhất quán với nghiệp vụ.

cdio

4.0

fit@hcmus

Bài tập 2 – Thiết kế kho dữ liệu bảo hiểm (2/3)

Các báo cáo còn lại

- Số hợp đồng đang có hiệu lực theo đại lý
- Số hợp đồng không còn hiệu lực theo đại lý
- Tổng hoa hồng ban đầu đã trả cho từng đại lý
- Đại lý có doanh số cao nhất theo khu vực và tháng

Yêu cầu a

Thiết kế lược đồ hình sao đáp ứng các yêu cầu truy vấn. Đưa ra một hoặc hai ví dụ chứng minh khả năng trả lời của lược đồ.

Yêu cầu b

Đề xuất một lược đồ cải tiến theo hướng chuẩn hóa hơn. So sánh ưu điểm, hạn chế với lược đồ hình sao đơn giản.

Bài tập 2 – Thiết kế kho dữ liệu bảo hiểm (3/3)

Dữ liệu nguồn:

• Đại lý (Mã đại lý, Tên đại lý, Ngày tuyển dụng, Mã khu vực)

• Khu vực (Mã khu vực, Ngày điều chỉnh gần nhất)

• Thông tin khu vực (Mã khu vực, Mã bưu chính, Thu nhập trung vị, Mật độ dân số, Tuổi trung vị)

• Khách hàng (Mã khách hàng, Tên khách hàng)

• Địa chỉ khách hàng (Mã địa chỉ, Mã khách hàng, Đường, Thành phố, Bang, Mã bưu chính)

• Hợp đồng bảo hiểm (Mã hợp đồng, Mã đại lý, Mã khách hàng, Loại hợp đồng, Còn hiệu lực, Ngày hiệu lực, Giá trị bảo hiểm, Hoa hồng ban đầu, Hoa hồng)

cdio

4.0

fit@hcmus

Bài tập 2 – Hướng dẫn giải (a): Phân tích

Bước 1 · Quy trình nghiệp vụ

Bán/phát hành hợp đồng bảo hiểm và ghi nhận hoa hồng ban đầu.

Bước 2 · Tuyên bố độ hạt

Một dòng cho mỗi hợp đồng được phát hành (giả sử mỗi hợp đồng có một đại lý chính).

Bước 3 · Các chiều

- Ngày bán; ngày hiệu lực (hai vai trò của chiều ngày)
- Đại lý; khu vực; mã bưu chính
- Loại hợp đồng

Bước 4 · Các số đo

- Doanh số: quy ước bằng số hợp đồng bán (= 1) hoặc số tiền bán, tùy định nghĩa
- Giá trị bảo hiểm (face value)
- Hoa hồng ban đầu

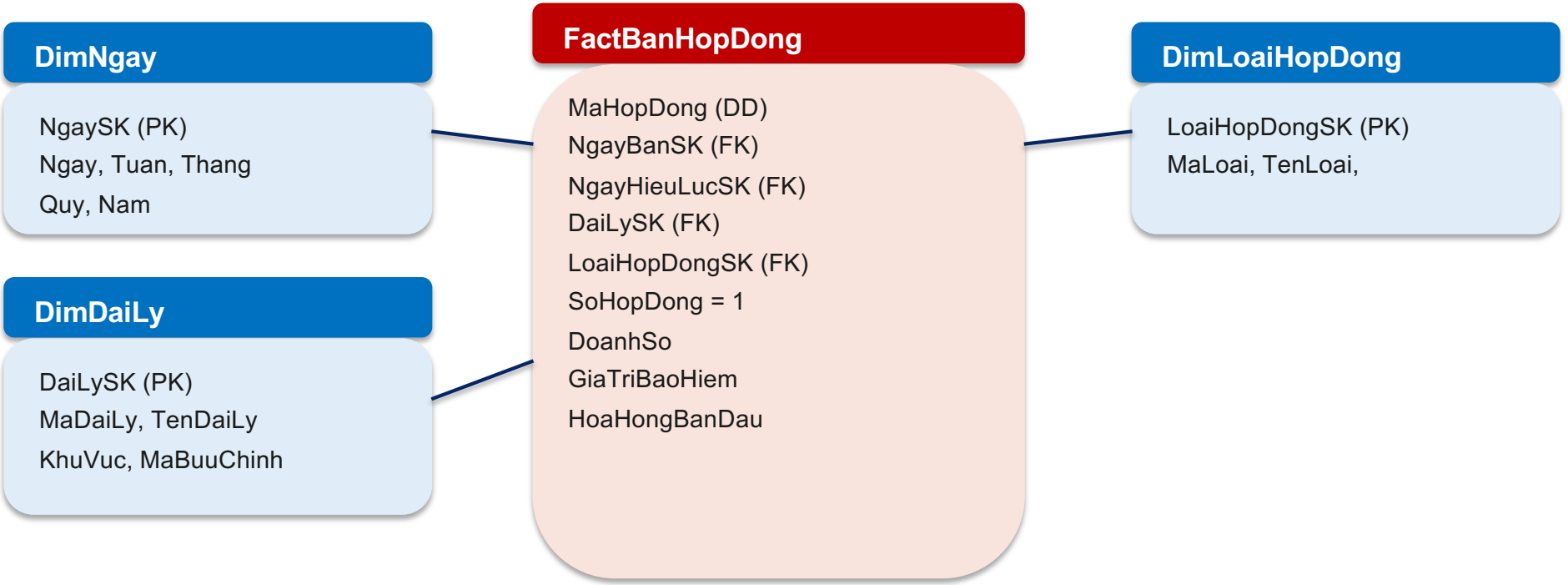
Chú ý: trạng thái hiệu lực thay đổi theo thời gian; muốn báo cáo "tại một thời điểm" cần lưu lịch sử hoặc ảnh chụp trạng thái.

cdio

4.0

fit@hcmus

Bài tập 2 – Đáp án (a): Lược đồ hình sao



cdio

4.0

fit@hcmus

Bài tập 2 – Đáp án (a): Ví dụ truy vấn

Ví dụ 1 · Doanh số theo tháng, khu vực và loại hợp đồng

```
SELECT n.Nam, n.Thang, a.KhuVuc, l.TenLoai,
    SUM(f.DoanhSo) AS TongDoanhSo
FROM FactBanHopDong f
JOIN DimNgay n ON f.NgayBanSK = n.NgaySK
JOIN DimDaiLy a ON f.DaiLySK = a.DaiLySK
JOIN DimLoaiHopDong l ON f.LoaiHopDongSK = l.LoaiHopDongSK
```

Ví dụ 2 · Tổng giá trị bảo hiểm theo tháng hiệu lực và đại lý

```
SELECT n.Nam, n.Thang, a.MaDaiLy,
    SUM(f.GiaTriBaoHiem) AS TongGiaTri
FROM FactBanHopDong f
JOIN DimNgay n ON f.NgayHieuLucSK = n.NgaySK
JOIN DimDaiLy a ON f.DaiLySK = a.DaiLySK
GROUP BY n.Nam, n.Thang, a.MaDaiLy;
```

cdio 4.0 fit@hcmus

Bài tập 2 – Hướng dẫn giải (b): Chuẩn hóa

Phương án chuẩn hóa hơn (snowflake)

- DimDaiLy → DimKhuVuc → DimMaBuuChinh (tùy quan hệ nghiệp vụ thực tế)
- DimLoaiHopDong → DimNhomSanPham
- Giữ FactBanHopDong ở cùng độ hạt, không đổi ý nghĩa số đo
- Với trạng thái thay đổi theo thời gian: FactTrangThaiHopDongNgay hoặc bảng lịch sử trạng thái

Ưu điểm

- Giảm lặp thuộc tính mô tả
- Dễ quản lý phân cấp và cập nhật dữ liệu dùng chung
- Tăng tính nhất quán dữ liệu tham chiếu

Hạn chế so với hình sao

- Nhiều phép nối khi truy vấn
- Khó hiểu hơn đối với người dùng BI
- ETL và mô hình ngữ nghĩa phức tạp hơn

Kết luận: ưu tiên hình sao cho phân tích; chuẩn hóa có chọn lọc khi phân cấp và quản trị dữ liệu thực sự cần.

cdio 4.0

fit@hcmus

Ghi nhớ

1	**Quy trình**	Mô hình theo quy trình nghiệp vụ, không theo phòng ban
2	**Độ hạt**	Tuyên bố đầu tiên, bằng từ nghiệp vụ, ở mức nguyên tử
3	**Chiều**	Đơn trị ở độ hạt đã chọn; thuộc tính đầy đủ, phân cấp phẳng
4	**Fact**	Đúng độ hạt; lưu thành phần cộng được, tính tỷ lệ khi truy vấn

Tài liệu: R. Kimball & M. Ross, The Data Warehouse Toolkit, 3rd ed., Wiley, 2013 – Ch. 2–4